

Nama Anggota:

1. Naura Tsabita (241011058)
2. Asriyani Nurdin (241011073)
3. Dhela Alysah Rahmadani (241011068)
4. Aziza (241011011)

Website Pengaduan Jalan Rusak

I. Latar Belakang

Kecelakaan lalu lintas di jalan Raya merupakan suatu angka kematian terbesar didunia. Kerusakan jalan sering kali menimbulkan berbagai permasalahan bagi masyarakat, seperti meningkatnya risiko kecelakaan, terganggunya aktivitas transportasi, serta menurunnya kenyamanan pengguna jalan. Kecelakaan tersebut menjadi peristiwa yang tanpa diduga bahkan tanpa disengaja yang melibatkan beberapa nyawa terancam akan kematian. Hal tersebut tidak bisa dinilai kapan akan terjadi, dan hal itu dapat merugikan diri sendiri yang bahkan hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian ekonomi yaitu kerusakan kendaraan dan mengharuskan perbaikan yang memerlukan biaya. Di Indonesia, rata-rata kecelakaan disebabkan karena faktor manusia, faktor kendaraan bahkan prasarana dan lingkungan. Salah satu contoh yang mengakibatkan kecelakaan ialah karena rusaknya jalan raya yang dimana, jalan menjadi prasarana infrastruktur utama dalam berkendara.

Kondisi jalan sangat berpengaruh terhadap kelancaran pergerakan lalu lintas, sehingga kondisi jalan sangat penting bagi pengendara. Pengaduan kerusakan jalan oleh Masyarakat membutuhkan teknologi komunikasi dan informasi yang mudah di akses kapan dan dimana saja, sehingga membutuhkan aplikasi pelayanan pengaduan jalan rusak berbasis website. Karena adanya website, hal tersebut dapat mempermudah masyarakat dalam melaporkan kondisi jalan yang rusak kepada pihak berwenang bahkan dapat melihat bagaimana perkembangan jalan tersebut. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, penggunaan sistem berbasis web dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Melalui website pengaduan jalan rusak, masyarakat dapat menyampaikan laporan secara langsung dengan menyertakan informasi yang jelas seperti lokasi, deskripsi kerusakan, serta bukti foto. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses pelaporan dan penanganan kerusakan jalan dapat dilakukan dengan lebih cepat, efisien dan transparan.

II. Rumusan Masalah dan Tujuan Pengembangan Sistem

1. Bagaimana mempermudah masyarakat dalam melaporkan kondisi jalan yang rusak kepada pihak yang berwenang?
2. Bagaimana memanfaatkan sistem berbasis teknologi web untuk memberikan solusi yang baik terhadap permasalahan yang ditimbulkan oleh jalan rusak?
3. Bagaimana merancang suatu sistem pengaduan yang dapat langsung memproses laporan?

Tujuan pengembangan sistem ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kebutuhan sistem website pengaduan jalan rusak yang akan dikembangkan, serta mempermudah masyarakat dalam melaporkan kondisi jalan yang rusak kepada pihak yang berwenang.

III. Ruang Lingkup

Sistem website pengaduan jalan rusak merupakan sebuah sistem berbasis web yang dirancang untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaporkan kondisi jalan yang rusak kepada instansi yang bertanggung jawab. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk mengirimkan laporan secara online dengan mengisi formulir yang tersedia serta mengunggah foto kondisi jalan sebagai bukti laporan.

Selain itu, sistem juga menyediakan fitur bagi admin atau pihak pengelola untuk melihat, memverifikasi, dan memperbaharui status laporan yang masuk. Dengan adanya sistem ini, proses pengelolaan laporan kerusakan jalan dapat dilakukan secara lebih terorganisiri dan mudah dipantau. Sistem ini difokuskan hanya pada pelaporan kerusakan jalan dan tidak mencakup jenis pengaduan lain yang berkaitan dengan fasilitas umum lainnya.

IV. Metodologi Pengembangan Perangkat Lunak

Dalam pengembangan sistem website ini, model proses yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan yang telah dirancang ialah Model Waterfall. Hal ini disebabkan karena sebelumnya sudah didefinisikan secara detail dan terstruktur terkait kebutuhan fungsional sistem, alur kerja melalui Activity Diagram, hingga perancangan sistem basis data menggunakan Entity Relationship Diagram(ERD).

Sistem ini dikembangkan dengan platform **Website Pengaduan Jalan Rusak Berbasis Web Responsive**. Penggunaan sistem berbasis web dipilih sebagai solusi efektif agar masyarakat dapat menyampaikan laporan secara langsung tanpa mendatangi kantor instansi terkait.

1. Pemilihan justifikasi platform website pada hasil evaluasi memberikan keunggulan dibandingkan dengan platform aplikasi mobile native. Karena jika dilihat dari sisi Aksesibilitas, website ini memberikan bobot tertinggi karena di website ini kita dapat mengakses nya lewat beberapa perangkat seperti komputer, handphone, dan laptop. Di website ini kita dapat menggunakannya tanpa harus men download Apk nya lagi. Jika dilihat dari sisi pengguna, website ini lebih mudah di akses bahkan lebih mudah dipahami oleh muda-mudi bahkan orang tua sekalipun.
2. Kebutuhan Non-Fungsional terkait terpilihnya platform tersebut ialah meliputi kemudahan akses sistem melalui internet, tampilan antarmuka yang sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna, serta keamanan data yang tersimpan dalam database. Risikonya ialah, data pribadi pelapor bisa disalahgunakan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab, akan tetapi agar data tersebut dapat terlindungi dari risiko tersebut

pelapor harus mengatur pemberian hak akses khusus hanya kepada admin resmi platform tersebut.

3. **Artikel 1 (Sistem Informasi Kerusakan Infrastruktur Jalan Berbasis Website)**

Sistem informasi berbasis website yang dirancang menggunakan software PHP,MySQL, dan XAMPP. Perancangan sistem ini memiliki dua jenis peran, yaitu sebagai pengguna umum seperti masyarakat(user) dan pihak penyelenggara dari instansi terkait seperti dinas perhubungan serta DPURR(admin).

Artikel 2 (Perancangan sistem Pelaporan Kerusakan Jalan Dengan Metode Object Oriented Analysis Design (OOAD) Berbasis Web)

Semakin pesatnya perkembangan teknologi di era modern saat ini, menyebabkan di segala sektor kehidupan membutuhkan berbagai macam teknologi untuk memudahkan berbagai macam kegiatan. Teknologi yang berbagai macam tersebut digunakan untuk menyelesaikan beberapa masalah yang umum terjadi. Oleh karena itu, deteksi dan perbaikan cepat kerusakan jalan menjadi penting untuk memastikan infrastruktur jalan yang aman, efisien, dan berkelanjutan.

Artikel 3 (Sistem Informasi Geografis Pelaporan Kerusakan Jalan Menggunakan Crowdsourcing Berbasis Web Pada Peta Navigasi Berlalu Lintas)

Model proses ini ialah, mengumpulkan dan memvisualisasikan laporan kerusakan jalan dari masyarakat. Menggunakan pendekatan *Crowdsourcing*, sistem memungkinkan pelaporan kerusakan jalan secara kolaboratif yang mencakup lokasi, deskripsi, jenis kerusakan, serta foto pendukung.

4. Identifikasi 2 batasan utama dari pilhan solusi:

- Batasan fitur: Sistem ini hanya berfokus pada pelaporan jalan rusak saja, hal ini tidak masuk dalam kategori fasilitas umum selain jalanan.
- Batasan keamanan dan privasi data: Yang dimana hal ini dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini pelapor harus mengatur hak akses terkait siapa saja yang dapat mengelolah/mengatur data pribadi.

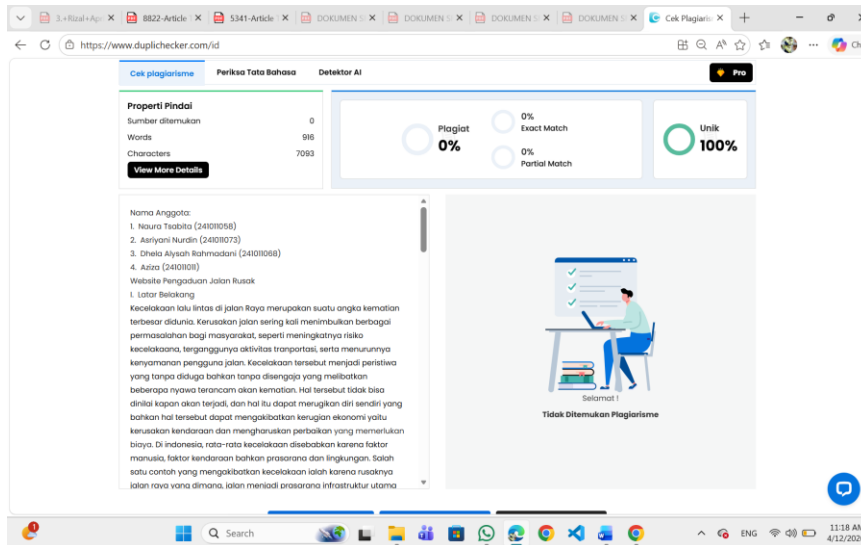
Pernyataan Penggunaan AI:

Persentase penggunaan AI: 20%

Penggunaan AI dalam laporan ini dibatasi sebesar 20% yang difokuskan pada:

1. Pencarian referensi Artikel dan pदान kata teknis untuk meningkatkan keterbacaan laporan.
2. Konsultasi mengenai pemahaman instruksi tugas dan kesesuaian struktur kalimat.
3. Verifikasi logika alur kerja sistem agar sesuai dengan metodologi yang digunakan.

Berdasarkan hasil pengecekan plagiarisme yang menunjukkan nilai 100% unik, laporan ini murni merupakan hasil pemikiran kelompok yang diperkuat dengan hasil kajian referensi artikel sebagai basis data dan pengembangan solusi.



Link Figma: <https://www.figma.com/design/6UMeZahbc4zdIOqVm8SKP8/Untitled?node-id=1-12&t=wgY2lOGShuFHn83E-1>